“晶链智检”

——基于安路 FPGA 的半导体智能产线多媒体监控与可视化终端

摘要

本作品基于安路 EG4S20 FPGA，设计了一套智能产线多媒体监控与可视化终端系统，主要面向**半导体工厂晶圆制造等工业现场**，用于**工艺参数监测、设备状态显示和现场视觉辅助**。系统集成数据采集、视频监控、图像处理、多媒体播放、异常报警和人机交互功能，完成了赛题规定的基础部分和拓展部分要求。

整套系统由监控看板、控制板，OV5640 摄像头，双轴舵机组成。控制板可采集并模拟电压、电流、温度、批次、晶圆片号、缺陷数量及良率等生产数据，再通过串口实时发送给监控看板。监控看板接收数据后，进行解析、阈值判断和状态管理，并通过 HDMI 显示工艺参数、设备状态、报警信息和现场画面。当电压、电流、温度等参数越限或设备出现异常时，系统会及时显示醒目的报警提示并播放警报音，帮助现场人员更快发现和处理问题。

多媒体部分支持从 TF 卡读取 BMP 图片、播放 WAV 音频，并通过 HDMI 1.4b 输出音视频。图片浏览支持缩略图、自动轮播和淡入淡出转场，还可以调节亮度、对比度，应用色彩特效和 3×3 卷积滤波。此外，系统支持实时波形与频谱显示。

在实现上，系统采用 FAT32 文件系统解析、四路 SDRAM 帧缓存、跨时钟域数据传输和模块化 FPGA 设计，实现图像后台预加载与无撕裂切换。UART 远程控制、Flash 参数掉电保存、测试图诊断和多级状态提示等功能，则为操作、配置保存和故障排查提供了支持。系统具备较好的稳定性和可扩展性，也具有工程实用价值。

现场图像由 OV5640 摄像头采集，可选择原图、边缘检测、二值化、帧差运动检测和红色目标提取等处理模式。配合舵机的水平与俯仰控制，可用于现场设备观察、缺陷检测和运动监控。

这套系统可应用于**智能制造、实验室设备监控、工业现场可视化和机器视觉辅助检测**等场景。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统采用双 FPGA 协同架构，通过串口传输模拟或人工设置的电压、电流、温度、批次、片号、缺陷数及良率，支持阈值配置、越限与失联提示、恢复撤警及手动声光报警。

多媒体部分支持 FAT32 TF 卡 BMP 图片和配对 WAV 播放，利用四路 SDRAM 缓存与后台预加载，通过 HDMI 输出音视频；具备等比缩放、缩略图、轮播转场、亮度与对比度调节、昼夜模式和色彩特效，并可叠加动态数据与滚动字幕。音频支持音量调节、波形与 64 柱频谱显示，以及播放信号的高频超限提示。

采用 OV5640 摄像头提供实时画中画，支持原图、Sobel 边缘、二值化、帧差运动和红色提取。双轴舵机通过 PWM 控制水平与俯仰，支持手动调姿和工位预置。支持自动巡检和出现异常时指向对应工位并框选画面，以供复核；参数恢复后回中。

系统同时还配备了按键菜单、UART 远程控制、Flash 配置掉电保存、通信校验及摄像头诊断，便于实时的操作调试和故障排查。

1.2 应用领域

本系统主要面向**半导体工厂晶圆制造等工业现场的状态展示与视觉辅助复核**，可用于刻蚀、沉积、抛光等工艺场景的监控原型演示，集中呈现电压、电流、温度及批次、片号、良率等信息。

出现参数异常时，通过**看板提示、现场画面框选和舵机指向**，帮助人员定位需关注的工位并开展复核。同时，该系统也适用于**实验室设备状态展示、小型产线教学与实训**，将参数变化、异常处置和现场观察结合起来，演示完整的监控流程。

此外，图片、音频与动态信息叠加功能可用于**设备操作指引、工艺流程讲解和展厅交互展示等应用场景**。

当前仍以模拟或人工输入数据开展应用演示，后续接入真实设备接口与传感器后，可进一步拓展至实际工位的参数监测和运行状态的可视化。

1.3 主要技术特点

系统的主要亮点是将参数告警、画面标记与舵机动作**串成完整的工位复核流程**。固定摄像头保留现场全貌，参数持续异常后，看板回传设备状态，控制板通过双路 50 Hz PWM 驱动水平、俯仰舵机，调用预置角度指向对应工位，画面同步框选待复核区域。人员可确认或接管，参数恢复后自动回中，并设置未标定、越界和超时保护。

底层采用**双 FPGA 分工协同**，参数与视频分别通过独立 UART 链路传输。图像处理使用硬件流水线，实现 Sobel 边缘、二值化、帧差运动和红色提取；看板结合四路 SDRAM 帧缓存、后台预加载及帧边界切换，协调图片、现场窗口与动态信息叠加。

音视频通过 HDMI 统一输出，支持图片缩放、转场和色彩调节，并以 64 柱频谱、波形及高频超限提示分析播放音频。模块化设计配合跨时钟域处理、通信校验、Flash 配置保存和诊断状态显示，便于系统联调与维护。

1.4 主要性能指标

指标项目	参数或数值	说明
FPGA 平台	2 片安路 EG4S20BG256	控制板与监控看板协同工作
主要工作时钟	控制板 50 MHz；看板控制域 100 MHz、SDRAM 域 125 MHz、像素域 25 MHz、HDMI 串行域 125 MHz	设计配置
HDMI 输出分辨率	640×480 像素	当前工程配置
HDMI 刷新率	约 59.52 Hz，约 60 Hz	根据像素时钟与显示时序计算
图像帧缓存	4 路，每路 640×480 像素，每像素占 32 位存储	支持图片后台预加载
BMP 图片格式	24 位或 32 位 BMP	支持等比缩放、居中补边
BMP 图片尺寸	宽、高各为 1～2048 像素	源码支持范围
图片浏览数量	最多 4 张	支持 2×2 缩略图浏览
自动轮播周期	2、3、5、10 秒	四档可调
摄像头传输图像	160×120 像素，RGB332 格式	每像素 1 字节
现场画中画尺寸	320×240 像素	接收图像放大 2 倍显示

视觉处理模式	原图、Sobel 边缘、二值化、帧差运动、红色提取，共 5 种	已有对应功能仿真记录
参数串口速率	115200 bit/s，8N1	独立参数通信链路
视频串口速率	3.125 Mbit/s，8N1	独立视频通信链路
自动数据发送周期	工艺参数约 1 秒；批次信息约 4 秒	自动发送开启时
通信校验	可选 CRC-16-CCITT-FALSE，支持 OK/ER 回执	多项式 0x1021，初始值 0xFFFF
参数调节步长	电压 10 mV；电流 1 mA；温度 0.5 ℃	人工设置步长，非测量精度
默认电压阈值	3.200～3.400 V	可重新配置
默认电流阈值	上限 60 mA	可重新配置
默认温度阈值	上限 60.0 ℃	可重新配置
越限与恢复判定时间	异常持续约 2 秒提示；正常持续约 2 秒撤销	程序判定时间
数据过期判定时间	约 5 秒未更新后标记 STALE	警告另需满足持续判定条件
舵机控制轴数	水平、俯仰两轴	两路独立 PWM 输出
舵机 PWM 规格	频率 50 Hz，周期 20 ms，脉宽约 0.5～2.5 ms	已有 PWM 功能仿真
手动角度指令	两轴均为 0～180°，调节步长 5°	指令值，非实测机械角度
自动角度指令范围	水平 30～150°；俯仰 45～135°	软件限位
自动运动控制	每 20 ms 改变 1°；达到目标指令后等待 400 ms	等待结束不代表实测到位
舵机超时保护	状态回传超时 2 秒；运动任务超时 15 秒	已有相关功能仿真
WAV 音频格式	PCM，48 kHz，16 位，单声道或双声道	解析器支持格式
频谱分析规格	512 点 Hann 窗，64 个选定 DFT 频点，64 柱显示	基础频率间隔 93.75 Hz
频谱分析块时长	约 10.67 ms	根据 512 点、48 kHz 计算
高频提示判据	第 32～63 柱最大柱高，指标范围 0～80，累计计数上限 60 帧	分析播放音频，约 1 秒量级
控制板 LUT 占用	4156/19600，21.20%	2026 年 10 月 29 日构建记录
控制板寄存器占用	1619/19600，8.26%	同上

控制板存储与运算资源	BRAM9K：50/64； DSP：6/29	同上
看板 LUT 占用	16976/19600，86.61%	2026 年 10 月 28 日构建记录
看板寄存器占用	11697/19600，59.68%	同上
看板存储与运算资源	BRAM9K：55/64； BRAM32K：16/16； DSP：18/29	同上
控制板最差时序裕量	建立裕量＋1.430 ns；保持裕量＋0.032 ns	2026 年 10 月 29 日构建记录
看板最差时序裕量	建立裕量－0.615 ns；保持裕量－0.070 ns	2026 年 10 月 28 日构建

1.5 主要创新点

（1）参数告警、画面框选与舵机指向联动。 系统将异常提示**延伸到现场工位定位**：模拟工艺参数持续越限后，看板回传设备状态，双轴舵机带动指示机构转向对应工位，画面同步标出待复核区域。人员完成复核，参数恢复后自动回中，形成从异常发现到现场确认的完整流程。

（2）固定总览与双轴指向相结合。 摄像头保持固定视角，持续呈现 A、B、C 三个工位；水平、俯仰舵机通过预置角度完成指向。观察视野与指示动作相互独立，人员既能看到整体现场，也能**直观看出当前需要关注的位置**，并可随时手动接管。

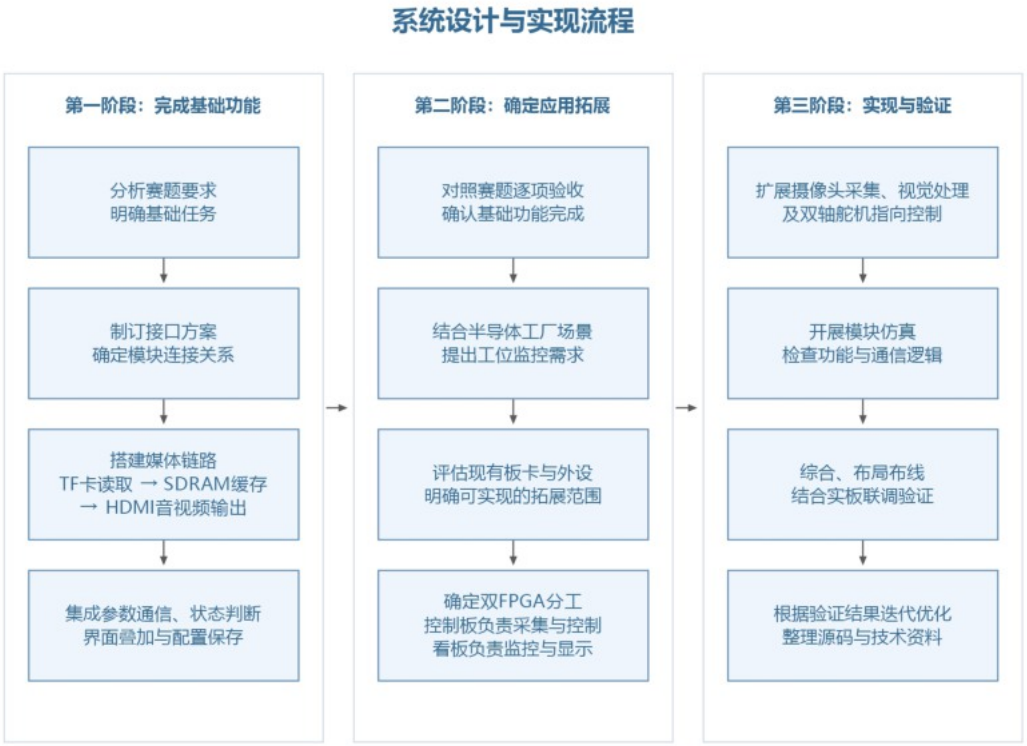
（3）多媒体看板与现场视觉融合展示。 系统以 TF 卡图片构建工艺页面，在同一 HDMI 画面中叠加动态参数、报警信息和摄像头窗口。配合**五种视觉模式、缩略图及转场功能**，将工艺信息与现场画面放在一起，便于人员对照查看，也方便调整演示内容。

（4）将播放音频用于可视化异常演示。 系统在 WAV 播放链路中提取原始采样，完成波形、64 柱频谱和高频超限提示。通过正常运行声与间歇高频异响素材，直观展示不同声音的频谱差异，为**设备声学状态监测提供可重复的演示方式**。

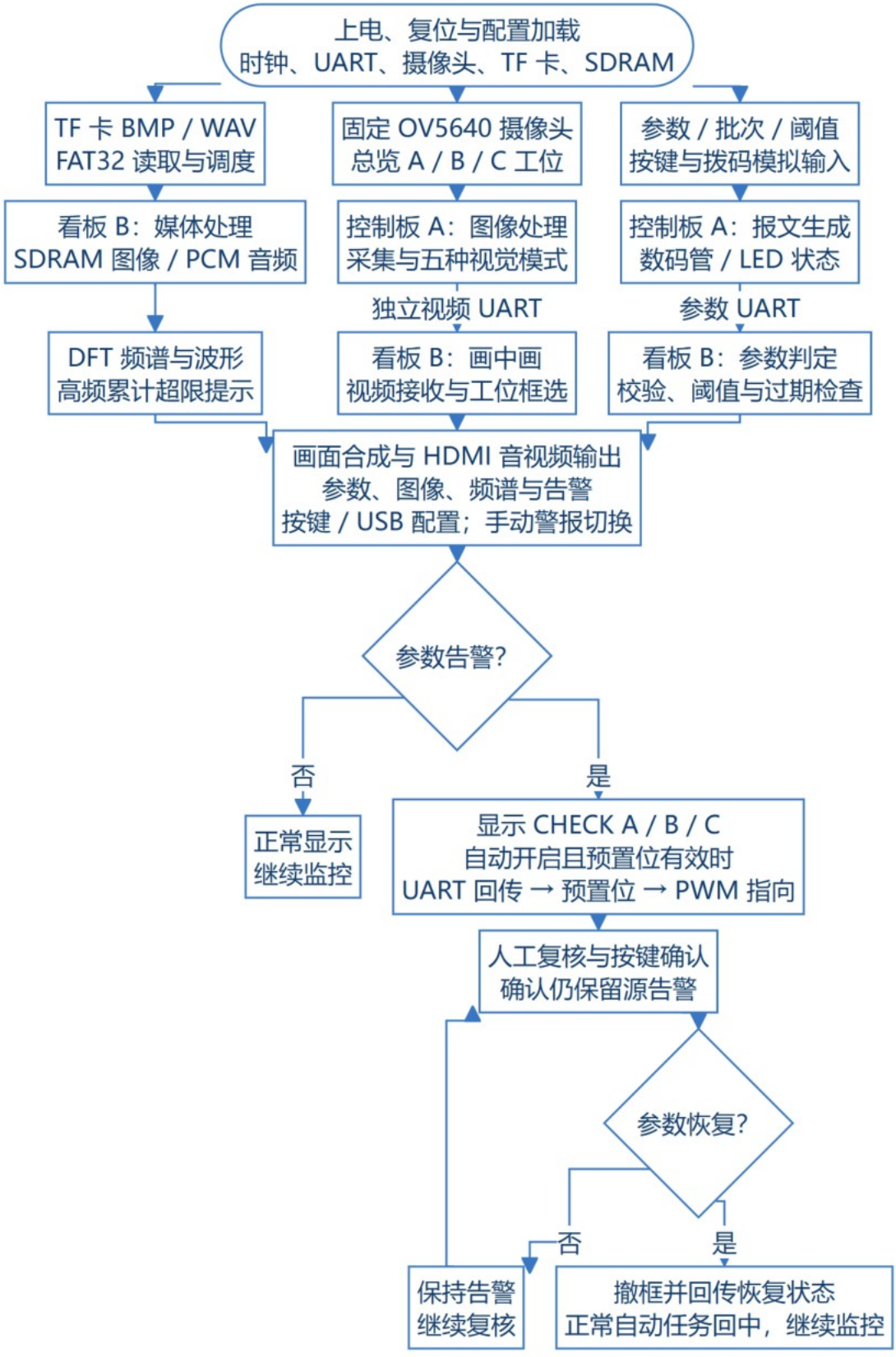
（5）双 FPGA 分工承载监控、视觉与控制任务。 控制板负责参数生成、摄像头处理和舵机驱动，看板负责媒体读取、状态判断及音视频显示。参数与视频采用独立串口链路，结合通信校验、超时保护和诊断信息，**便于分别调试各条链路，再完成整机联动。**

1.6 设计流程

首先我们分析了赛题要求，先完成了最基础的部分，我们制订了详细的接口方案，搭建了 TF 卡读取、SDRAM 缓存和 HDMI 音视频输出链路，集成参数通信、状态判断、界面叠加与配置保存，确认基础部分已全部按照要求完成后，我们便在思考后续如何增加拓展部分。就在此时我们想到了半导体工厂的工位监控需求，基于现有的手头资源，我们**确定了采用双 FPGA 分工，再扩展了摄像头采集、视觉处理及双轴舵机控制**。在这个过程中通过模块仿真、综合布局布线和实板联调逐步验证，最后根据结果迭代优化，整理源码。



第二部分　系统组成及功能说明



本系统采用双 FPGA 协同架构：控制板负责演示参数生成、固定摄像头图像采集及舵机指向控制；监控看板负责参数校验与告警判定、TF 卡图像和音频读取、频谱分析及 HDMI 综合输出。参数持续异常时，看板标记对应工位，并在自动控制已开启、预置位有效的条件下，通过串口通知控制板驱动箭头指向该工位，供人员复核；人工确认保留源告警，源参数恢复后撤销框选并执行正常自动任务回中。参数与缺陷数属于模拟或手动输入，音频分析来自 WAV 回放；摄像头固定，图像不驱动舵机，音频高频提示独立显示。综合系统流程图如上图所示。

2.1 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

本系统采两块 FPGA 均采用安路 EG4S20BG256 器件，分别承担前端交互与图像处理、后端状态监控与音视频显示任务。

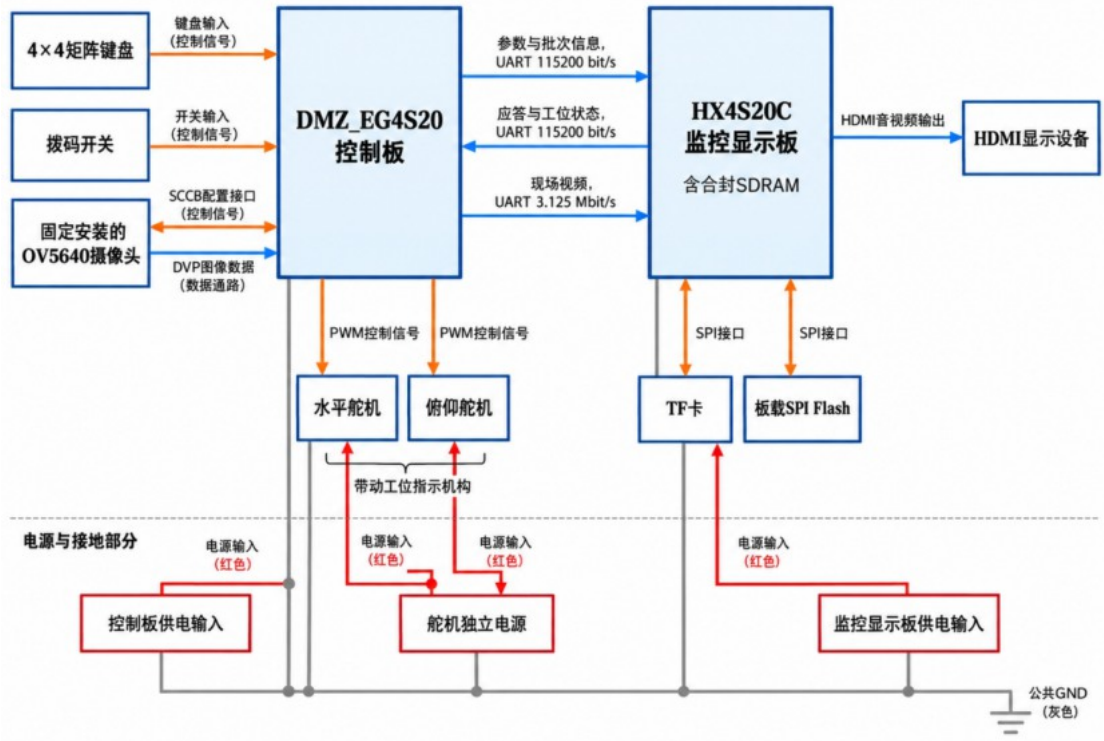
控制板通过矩阵键盘和拨码开关设置工艺演示参数、运行模式及视觉处理方式，并通过扩展接口连接 OV5640 摄像头和两路舵机控制信号。监控看板利用 TF 卡保存业务背景与音频素材，利用器件封装内合封 SDRAM 缓存背景图像，利用片内 RAM 缓存现场图像及中间数据，并通过 HDMI 接口输出合成画面和音频。

两块板之间设置独立的参数串口和视频串口。参数链路用于传输设备参数、批次信息及阈值，并返回接收处理结果；视频链路用于传输控制板处理后的现场图像。系统结合本地按键、拨码开关、数码管、LED 及 PC 调试串口完成操作与状态反馈，形成前端输入、板间传输、集中显示的完整硬件连接体系。

2.2.2 电路各模块介绍

系统设置两条独立的板间通信链路。其中，参数与状态链路采用双向 UART，传输工艺演示参数、批次信息、阈值及返回状态；视频链路采用单向 UART，将控制板采集并处理的图像发送至监控显示板。两条链路分别使用独立信号线，使参数交互与现场画面传输具有清晰的接口边界。

摄像头固定观察演示工位，双轴舵机带动指示箭头或轻质巡检头模型。监控



显示板通过 HDMI 输出参数看板、现场画面及播放音频，形成输入、通信、处理和显示的完整硬件通路。当前工艺参数主要由按键设置及内部演示逻辑产生。

1.双 FPGA 核心电路

控制板以 EG4S20BG256 为核心，通过 GPIO 连接矩阵键盘、拨码开关、数码管、LED、摄像头及舵机信号端。矩阵键盘和拨码开关构成本地输入接口，数码管与 LED 显示当前参数、运行模式和通信状态。摄像头数据经控制板接收后送入图像处理与视频发送逻辑，处理结果通过独立视频串口输出。

控制板的主要外部接口包括：矩阵键盘行列信号 row[3:0]、`col[3:0]`，拨码输入 sw[7:0]，数码管输出 seg_sel[3:0]、`seg_led[7:0]`，参数通信 link_tx、`link_rx`，视频输出 vid_tx，以及双路舵机控制 servo_pan、`servo_tilt`。

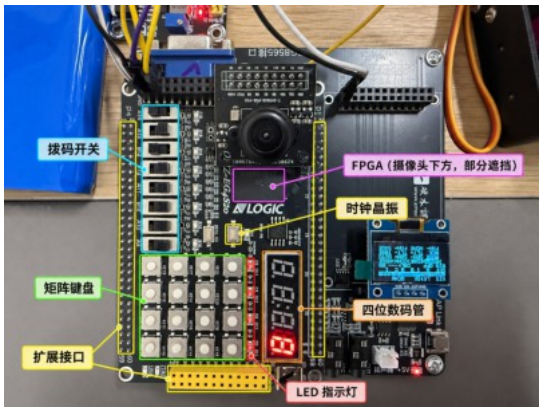


图 2.1 控制板核心标注

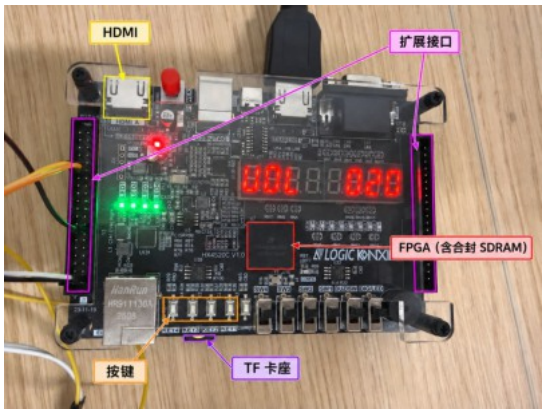


图 2.2 显示板核心标注

监控显示板承担存储访问和音视频输出任务。其核心逻辑连接 TF 卡接口、封装内合封 SDRAM、配置 Flash、板间通信接口及 HDMI 接口。接收到的参数进入监控与显示逻辑，视频数据进入画中画显示通路，TF 卡中的图片和音频文件则分别进入图像缓存及音频处理通路。

监控显示板设置独立按键、数码管及 USB-UART 接口，用于页面操作、状态显示和调试交互。各接口共同构成面向演示操作与结果展示的硬件平台。

2. 供电、时钟与复位电路

供电部分采用了三节 5V 电池为系统提供工作电源，并通过电压模块分到两块控制板中。两块控制板的板载电源电路产生工作电压，摄像头和 OLED 通过扩展接口连接电源与地。舵机采用独立供电支路，控制板提供两路 PWM 信号，舵机电源地与控制板信号地相连，为控制信号建立共同参考。

时钟部分以板级 50 MHz 输入为基础。控制板利用该时钟完成键盘扫描、串口通信、OLED 刷新、摄像头初始化及 PWM 时序生成；图像采集使用摄像头输出的 cam_pclk。监控显示板通过 PLL 产生 100 MHz 控制时钟、125 MHz 存储接口时钟、25 MHz 像素时钟及 125 MHz HDMI 串行时钟。

复位部分根据两板逻辑分别设置。控制板通过上电计数产生内部复位；监控显示板结合外部复位与 PLL 锁定状态产生各时钟域复位，并同步释放复位，为存储初始化和音视频输出建立启动条件。

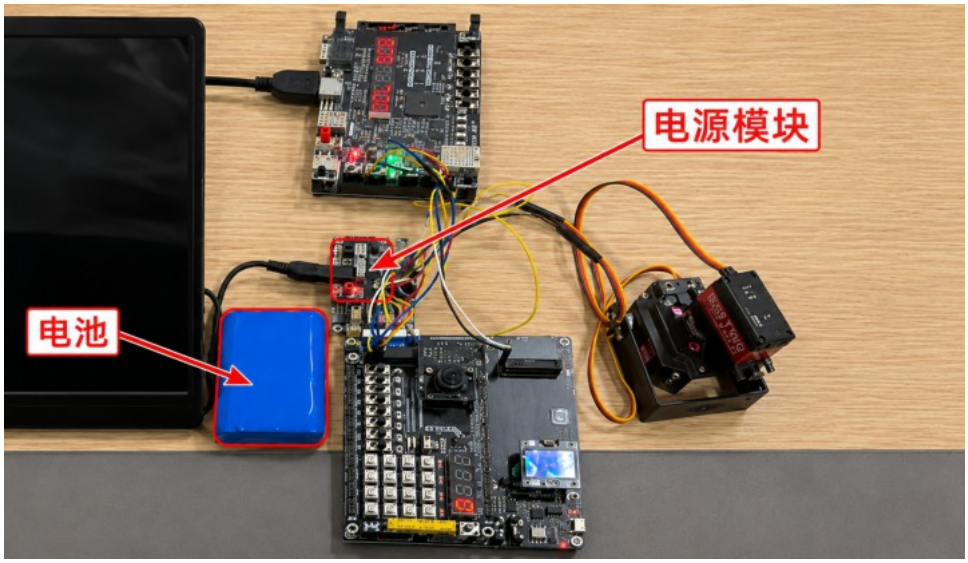


图 2.3 电池及电源模块示意图

3.双轴舵机控制与供电接口

系统采用水平和俯仰两只舵机驱动工位指示机构，摄像头保持固定。控制板分别输出 servo_pan 和 servo_tilt 两路 PWM，采用 3.3 V 逻辑电平。水平控制连接 M12 管脚，对应 P2-35；俯仰控制连接 N12 管脚，对应 P2-36。

PWM 由 50 MHz 时钟计数产生，周期 20 ms，频率 50 Hz，高电平设计范围约 0.5～2.5 ms，中位约 1.5 ms。新脉宽在周期边界锁存，保持单个脉冲完整。人工调节、预置位指向和巡检均通过两路 PWM 执行。

舵机采用独立供电支路，电源地与控制板信号地相连，PWM 线仅传输控制信号。当前未设置实际位置反馈，角度指令与机械到位情况分别描述。

表 1 双轴舵机接口连接

信号	FPGA 管脚	扩展接口	连接对象
servo_pan	M12	P2-35	水平舵机信号端
servo_tilt	N12	P2-36	俯仰舵机信号端
GND	公共信号地	按实际接线	舵机电源地

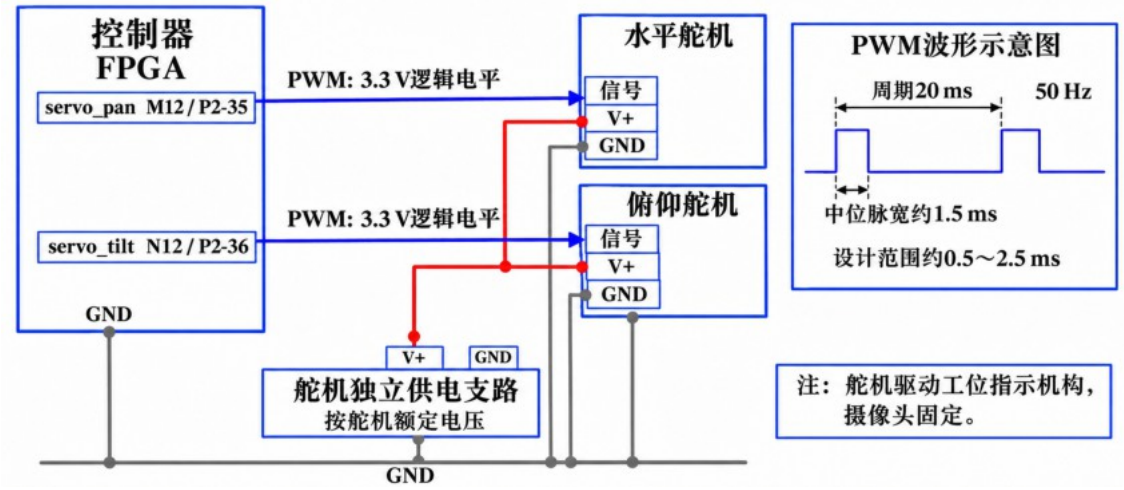


图 2.4 双轴舵机 PWM 控制与供电连接示意图

4. TF 卡与 SPI Flash 存储接口

监控显示板通过两组独立 SPI 信号访问 TF 卡和板载 SPI Flash。TF 卡采用 3.3 V 逻辑接口，片选、时钟、发送和接收信号分别为 sd_ncs、sd_dclk、sd_mosi 和 sd_miso，用于读取 BMP 图片及 WAV 音频。

Flash 接口包括片选、时钟、数据及 WP、HOLD 控制端，用于保存显示、音频、可视化和阈值配置。程序采用带版本和 CRC 校验的双槽记录，启动时恢复有效配置；参数稳定约 3 s 或主动保存后，在服务就绪且空闲时写入。

TF 卡和 Flash 由显示板相应电源电路供电并共地。该配置保存通路不包含控制板中易失保存的舵机预置位。

表 2 TF 卡与 SPI Flash 接口管脚

接口	信号	FPGA 管脚	方向
TF 卡	sd_ncs	A12	输出
TF 卡	sd_dclk	A14	输出
TF 卡	sd_mosi	A13	输出
TF 卡	sd_miso	B14	输入
SPI Flash	flash_cs_n	P8	输出
SPI Flash	flash_sclk	M9	输出
SPI Flash	flash_mosi	P7	输出
SPI Flash	flash_miso	N8	输入

接口	信号	FPGA 管脚	方向
SPI Flash	flash_wp_n	P9	输出
SPI Flash	flash_hold_n	R9	输出

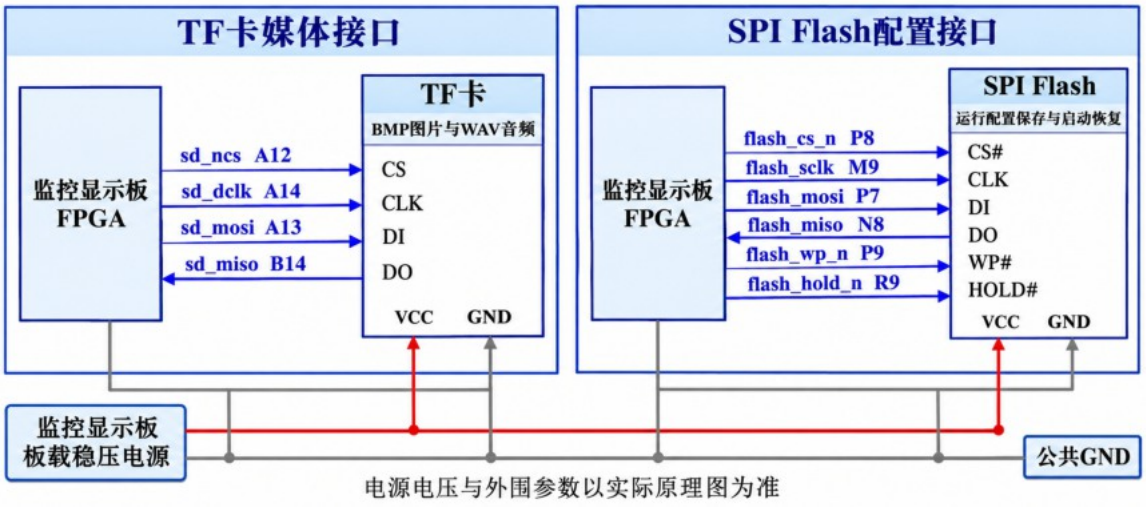


图 2.5 TF 卡与 SPI Flash 存储接口连接示意图

2.2 软件系统介绍

2.2.1 软件整体介绍

本系统采用以 FPGA 为核心、PC 辅助工具为支撑的程序架构。其中，总体的运行逻辑采用 Verilog HDL 语言来进行描述，两块板通过独立的参数串口和视频串口交换数据。

FPGA 内部通过状态机、流水线、FIFO 及跨时钟域同步机制组织各模块的协同工作。PC 端配套 Python 工具，用于生成业务背景与文字布局、生成摄像头寄存器配置，以及发送串口调试报文。PC 不承担运行时必需的图像处理、状态判断和 HDMI 输出任务，且本系统未设置云端服务。

2.2.2 软件各模块介绍

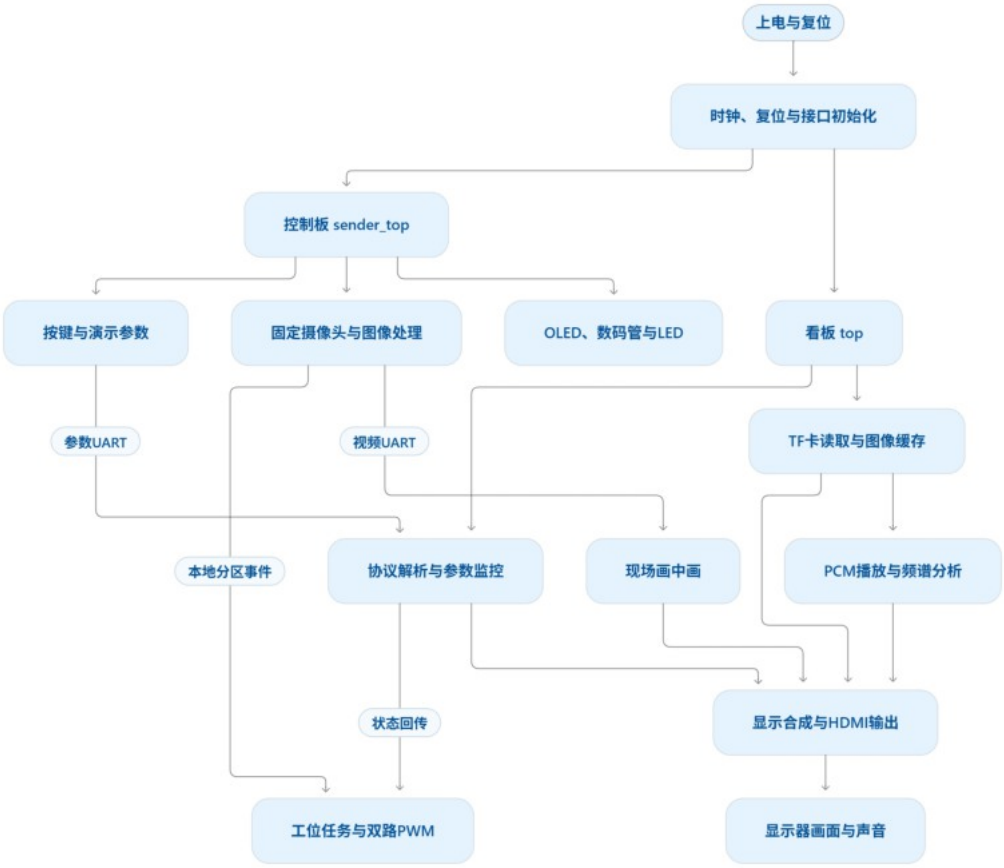
（1）顶层组织与时钟复位模块

控制板顶层为 sender_top，统一连接矩阵键盘、拨码开关、参数 UART、视频 UART、OV5640、双路舵机 PWM、数码管、LED 和 OLED。看板顶层为 top，组织参数监控、TF 卡读取、SDRAM 图像缓存、音频处理与 HDMI 输出。

系统将参数通信和视频通信分别设置为独立通路。参数通路传输测量值、批

次、阈值及应答，视频通路传输摄像头处理后的图像。看板内部进一步划分控制与 SD、SDRAM、像素与音频、HDMI 串行等时钟域，由同步器、总线同步模块和异步 FIFO 完成跨域连接。

关键输入为 clk/rst_n、`sw/col`、串口和外设返回数据；关键输出为 link_tx/vid_tx、`servo_pan/servo_tilt`、`oled_scl/oled_sda`、数码管、LED 及 HDMI 信号。



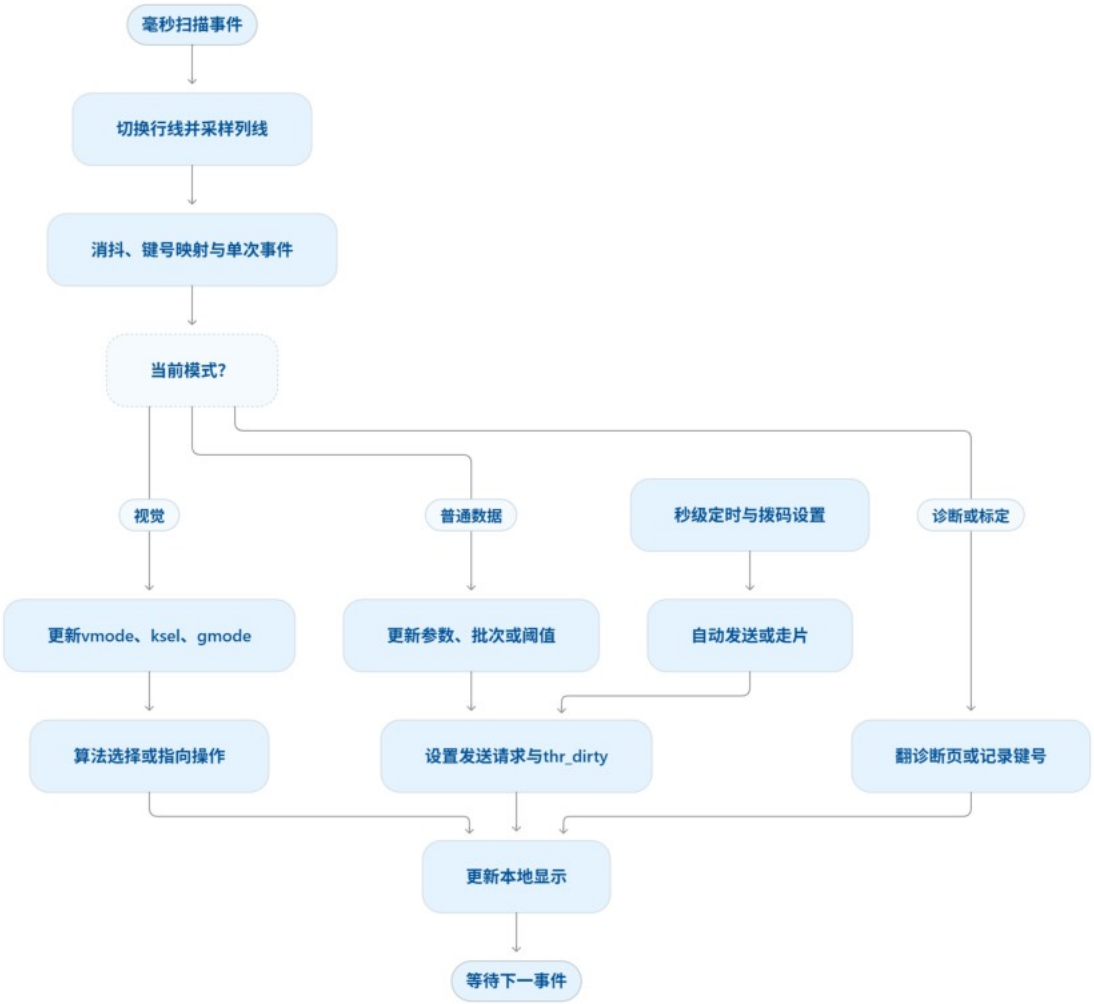
（2）按键扫描、模式选择与演示参数模块

sender_top 利用毫秒时基逐行扫描 4×4 矩阵键盘，采集列电平，经消抖、稳定状态比较和键号映射产生单次按键事件。程序根据拨码状态，将按键分配给普通数据、视觉、摄像头诊断或标定功能，避免不同模式下的操作相互影响。

数据模式支持电压、电流、温度、设备号、批次、晶圆编号及缺陷数编辑，并提供自动发送、噪声叠加、故障注入和自动走片功能。最终版本设备号在 1～3 间循环，对应 A/B/C 工位。阈值选择键首次进入阈值页时保留当前项目，再次按下才切换项目；本地修改和发送操作分别处理，并以 thr_dirty 提醒尚未发

出的修改。

关键输入为 sw、`col`、`ms_tick/s_tick`；关键变量为 kp_map/kpress/vk、`mv/ma/t`、`tool/lot/wafer/defects`；关键输出为模式控制值和 req_m/req_l/req_t。工艺参数、缺陷数及良率字段来自模拟或人工操作。



（3）OLED 操作界面与本地显示模块

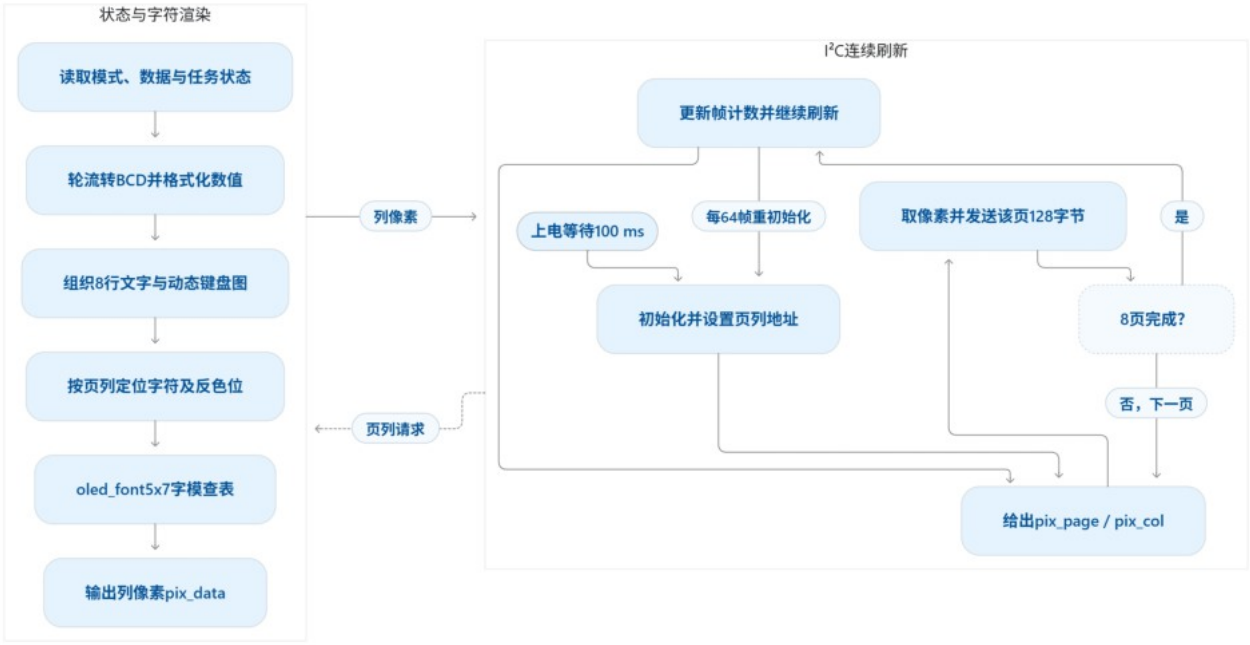
最终工程增加 oled_screen、`oled_font5x7` 和 oled_i2c_ssd1306，形成状态组织、字符渲染和 I²C 刷新三级结构。128×64 OLED 使用 6×8 字格显示 8 行、每行 21 个字符：顶部显示模式、链路和拨码状态，第二行镜像数码管的名称、数值和单位，中部显示当前模式数据，底部绘制与实物位置对应的 4×4 键盘功能图。

界面通过反色标明当前选项，以约 0.3 s 的按键反色提供操作反馈，并通过闪烁提示待发送阈值和待人工确认任务。诊断模式集中显示摄像头参数，视觉模

式显示分区运动指标、标定状态及工位控制状态。

数值格式化采用共享的串行二进制转 BCD 电路；字模根据页列地址实时生成。I²C 驱动在顶层配置为 200 kHz，采用开漏输出和连续页刷新，并周期性重发初始化命令。

关键输入为 item/dshow/sdp、`lastkey/kflash`、`thr_dirty`、`vmode/ksel/gmode`、`zp0/zp1/zp2/zact`；内部像素接口为 pix_page/pix_col/pix_data；最终输出为 oled_scl/oled_sda。驱动为只写接口，未设置 OLED 应答及显示成功检测。



（4）参数通信与状态回传模块

控制板发送状态机响应参数、批次和阈值请求，将二进制字段转换为十进制字符，生成 !M、`!L`、`!T` 报文。初次同步时先发送 !D0，使看板重新建立外部数据接收基准。报文按设置添加 CRC16 校验，以回车结束一行，底层采用 115200 bit/s、8N1 字节收发。

看板 link_uart 对 USB 输入和板间输入进行整行仲裁，依据解析结果返回 OK/ER，并回传：!G{tool}{alarm}{reason}*HH。其中，`HH` 为星号前五个字节的异或校验。控制板的 gimbal_command_rx 检查长度、字段、校验和接收超时，合法状态才产生任务更新事件。

关键输入为发送请求、数值字段、`crc_on` 和串口输入；关键输出为 link_tx、`data/valid/framing_error` 、 `command_valid/tool/alarm/reason` 及通信统计。

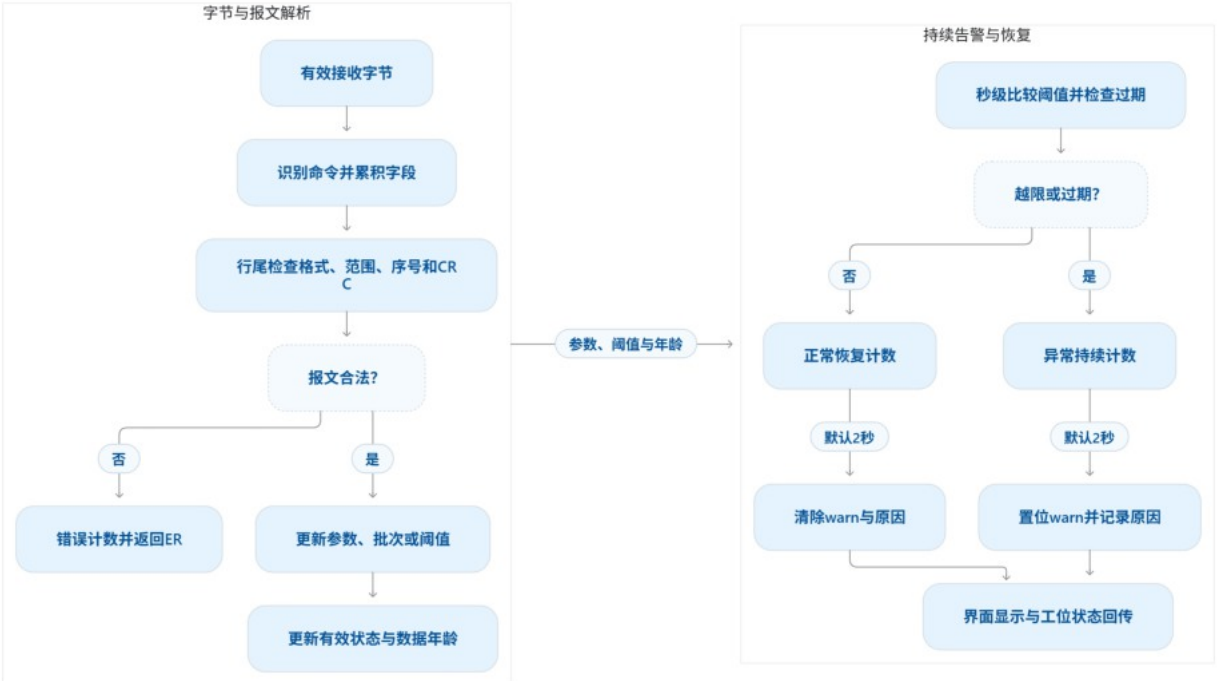
`thr_dirty` 的清除表示阈值报文已进入发送调度，不能单独证明看板已接收并应用阈值。

（5）参数监控与持续告警模块

board_monitor 按字节解析命令，在行尾检查格式、字段数量、数值范围、参数报文序号和可选 CRC。合法报文更新参数、批次或阈值，非法报文进入错误统计。模块支持本地 DEMO 和外部 LIVE 两种数据来源；LIVE 表示接收外部报文，当前控制板发送的仍是演示数据。

告警逻辑分别判断电压、电流、温度越限及参数过期。默认异常持续 2 s 后建立告警，正常持续 2 s 后解除；外部参数达到 5 s 未更新时标记过期。监控结果同时提供给界面和工位状态回传通路。人工确认工位任务不清除源参数告警。

关键输入为 rx_data/rx_valid、`lim_idx/lim_load`、`manual_alarm/link_eol`；关键输出为 handled/command_ok、`millivolts/milliamps/temperature`、`tool_id`、`warn/stale/failing/reasons`、`link_state/link_q`。



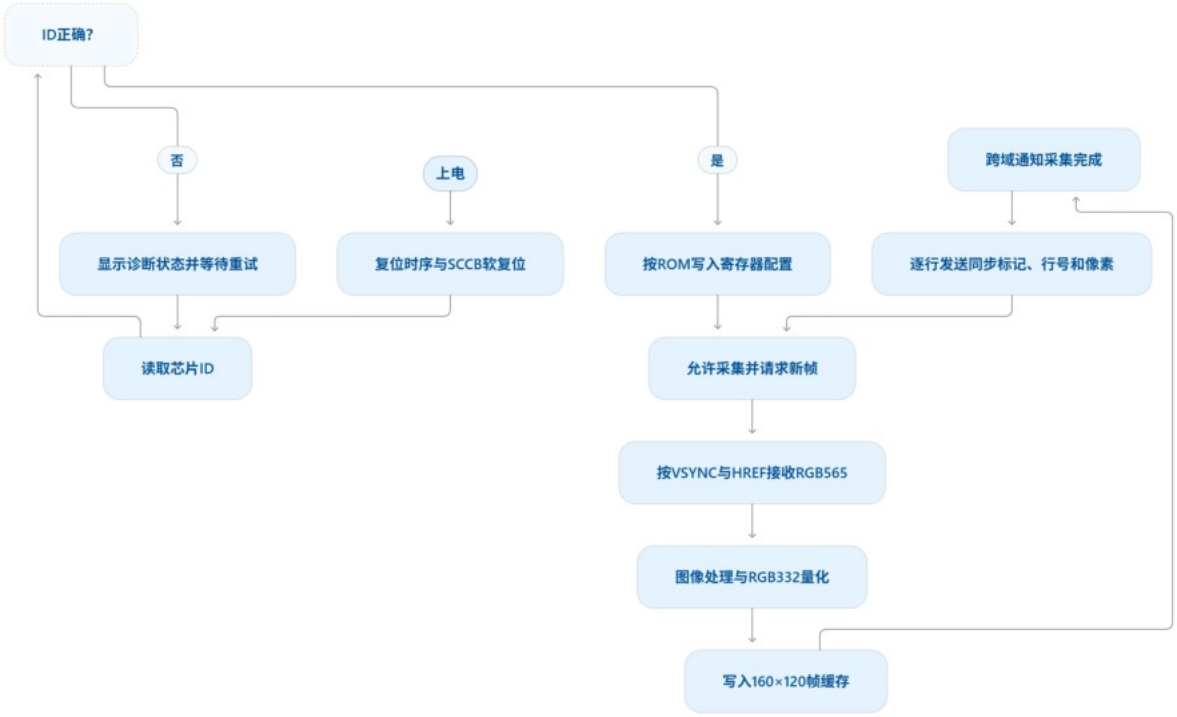
（6）摄像头初始化、采集与视频发送模块

ov5640_init 产生上电、复位和 SCCB 访问时序，读取芯片 ID，并按 ov5640_rom 配置表写入寄存器。ID 不符合预期时输出诊断状态，等待后重试。`cam_video` 在像素时钟域根据 vsync/href 接收 RGB565 数据，将两个字节组

合为一个像素，处理 160×120 图像。

最终版本在 RGB332 量化前增加 4×4 Bayer 有序抖动，在保持每像素一字节的条件下改善色阶过渡。处理结果写入 19,200 字节缓存，再由系统时钟域通过 3.125 Mbit/s 视频串口逐行发送。每行采用“0xFF＋行号＋160 字节像素”格式，像素中的 0xFF 映射为 0xFE，避免与行同步标记冲突。

关键输入为 pclk/vsync/href/d、`run/vmode/ksel/zact`；关键输出为 vid_tx、`hitp`、`zp0/zp1/zp2/ztick` 及帧率、行数、行长、像素时钟等诊断量。



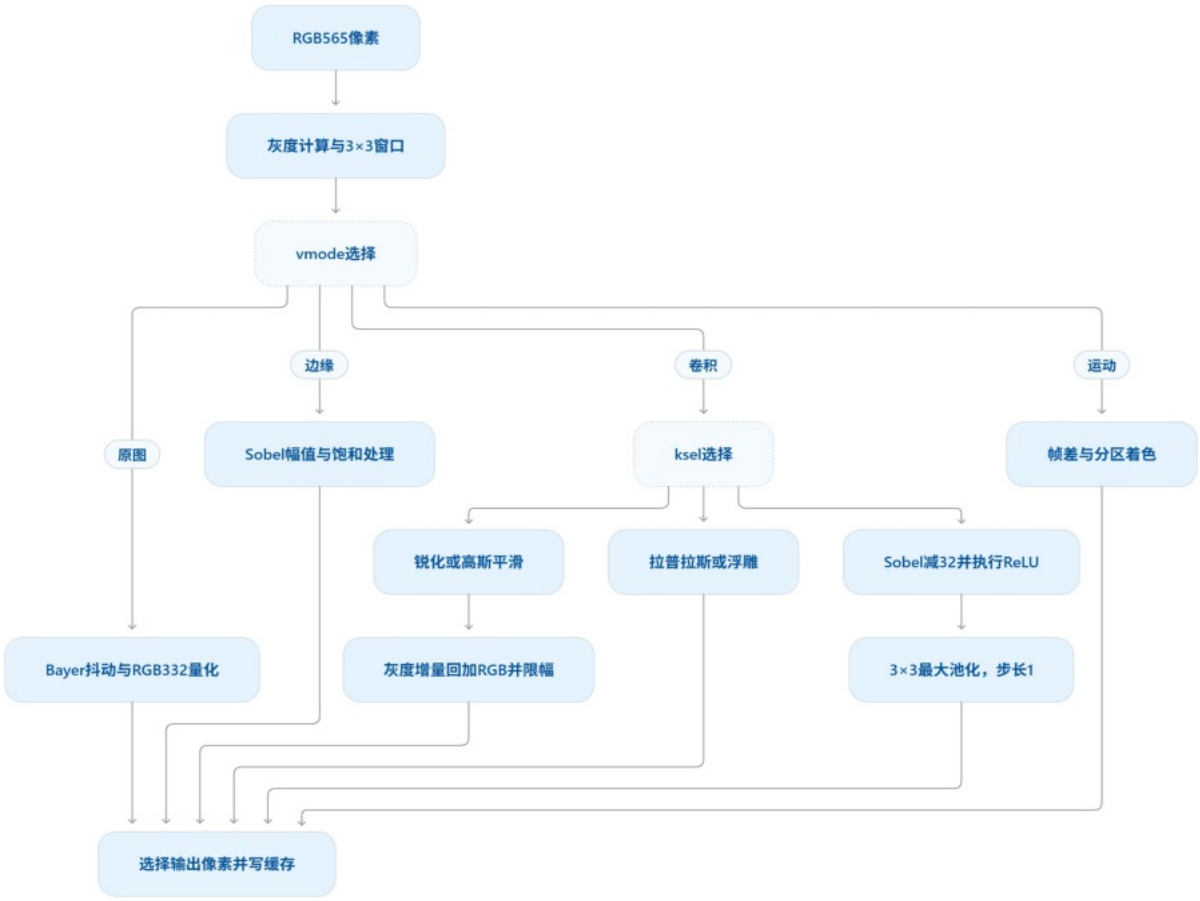
（7）流式图像处理与卷积特征模块

最终图像处理由 vmode 选择原图、Sobel 边缘、卷积增强和帧差分区四类模式。灰度采用 (R+2G+B)/4 计算，两行灰度缓存与移位寄存器构成 3×3 窗口，供邻域运算复用。卷积模式通过 ksel 切换锐化、高斯平滑、拉普拉斯轮廓、浮雕及固定参数特征提取五个子模式。

锐化和平滑先计算灰度增量，再将增量加回窗口中心像素的 RGB 分量，经饱和限幅和抖动量化后输出彩色图像。轮廓和浮雕输出相应灰度结果。代码中标为 CNN 的子模式执行 Sobel 特征计算、`ReLU(Sobel−32)` 和步长为 1 的 3×3 最大池化，输出可视特征图。该实现使用固定参数，没有训练权重、分类器或

缺陷类别输出。

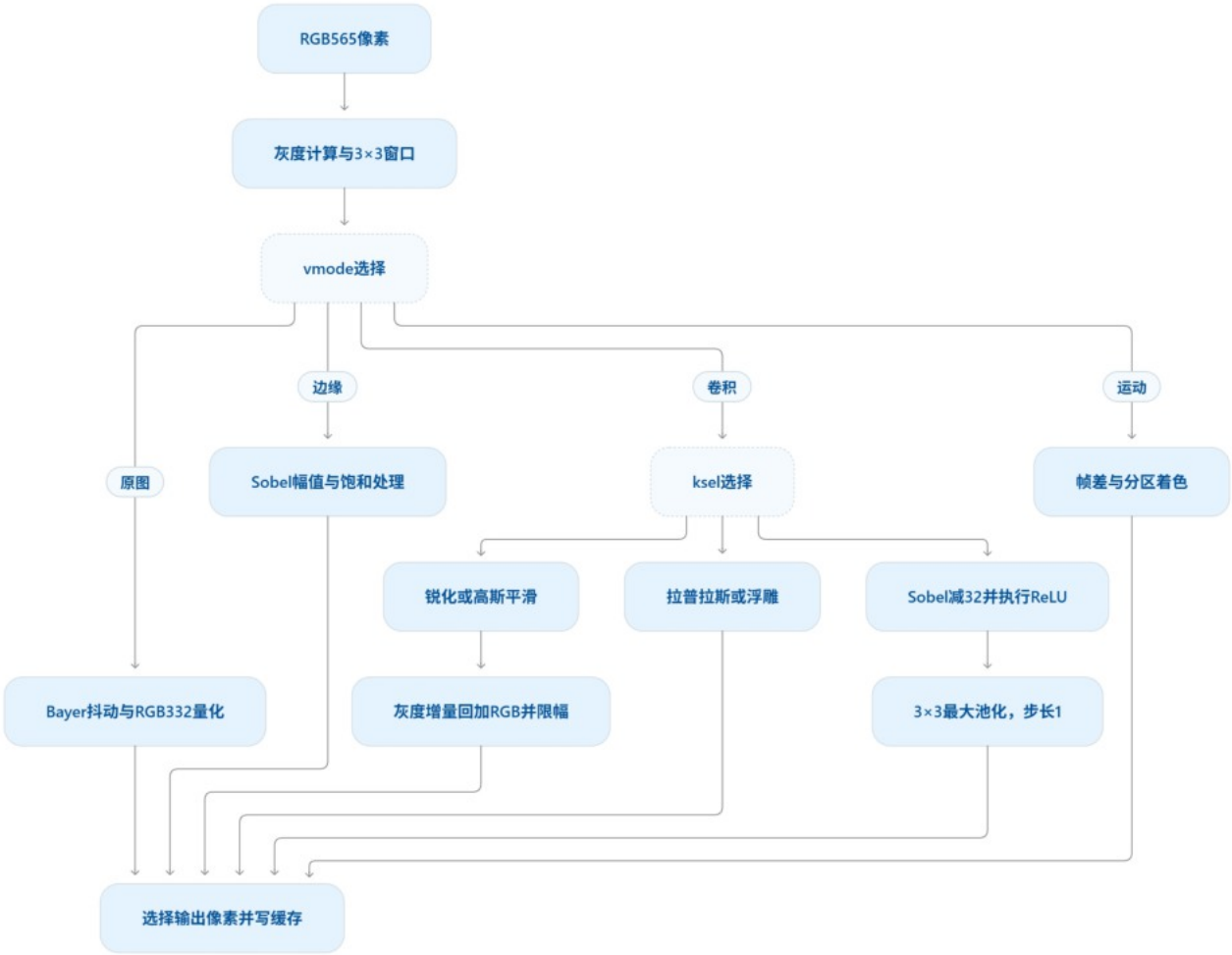
关键输入为窗口像素、中心彩色像素和 ksel；关键输出为 kov/ov 和 khit/hit。原图、锐化、平滑及浮雕显示发送帧率，边缘、轮廓、特征和运动模式可显示命中比例。



（8）分区运动统计与本地闯入判定模块

帧差通路保存上一采集帧的 4 位灰度，将灰度差达到条件的像素记为运动点。图像按固定列区间划分为 A/B/C 三个区域，分别累计运动点，按采集周期锁存并换算为近似百分比 zp0/zp1/zp2。分区统计在各图像显示模式下均运行。

顶层将分区指标与 vthr 比较：连续 2 个有效统计周期达到阈值时置位 zact，连续 8 个低于阈值时解除。阈值默认 5%，可在 1%～50% 调整。角度指令变化期间及停止后的 1.5 s 暂停更新判定，减少指示机构自身运动干扰；约 1 s 无统计更新时清除分区状态。运动画面将活动分区运动点标红，其他分区运动点标黄。



关键输入为 zp0/zp1/zp2/ztick、`vthr`、`gimbal_moving` 和毫秒时基；关键输出为 zact[2:0]。开启本地联动后，该状态可触发对应预置位任务，表示固定分区运动事件。

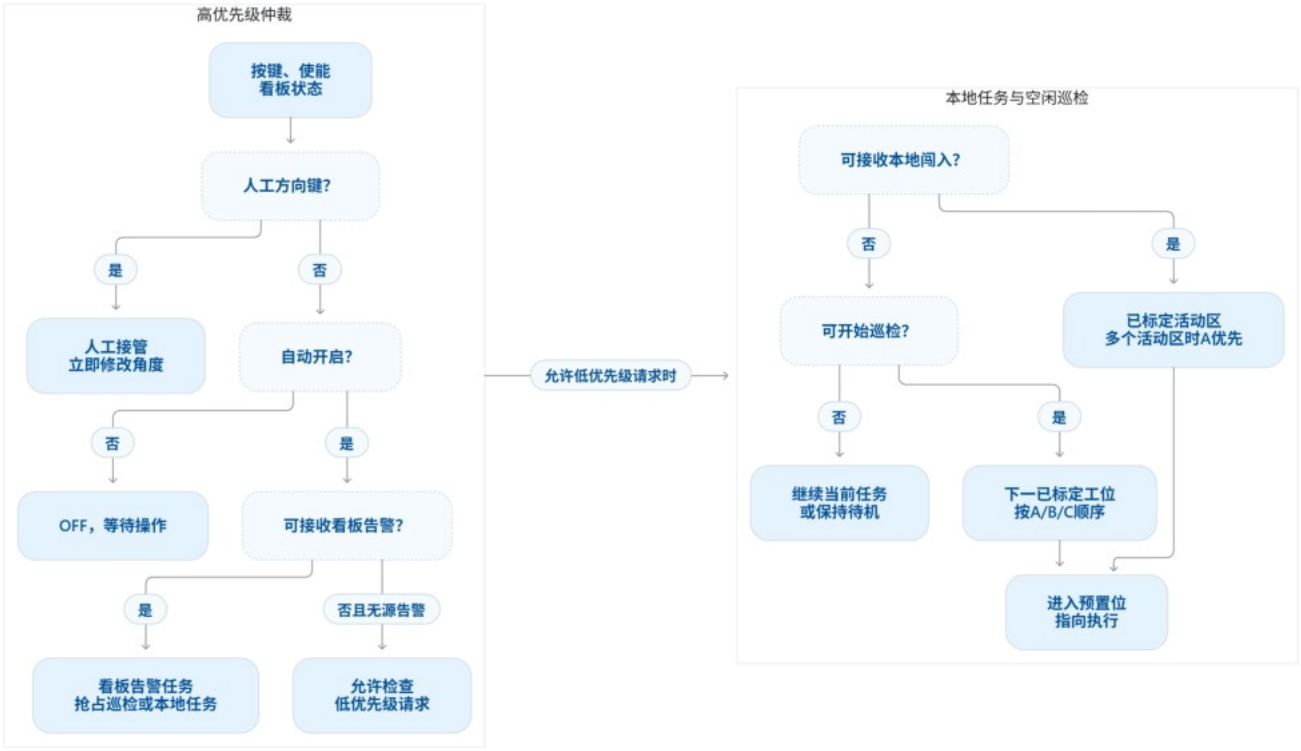
（9）工位任务仲裁、巡检与 PWM 模块

gimbal_control 在预置位指向基础上增加巡检和本地闯入任务。`gmode` 选择关闭、巡检、闯入联动或二者同时开启，总使能与预置位标定独立管理。任务优先级为：

人工方向键接管 ＞ 看板参数告警 ＞ 本地分区闯入 ＞ 空闲巡检。

巡检按 A/B/C 顺序遍历已标定工位，在各预置位保持约 3 s 后切换。本地闯入任务指向对应工位并进入人工复核，人工确认且该区状态解除后回中，再按配置恢复巡检；此类任务不依赖看板链路。看板告警可以抢占自动任务，源参数恢复后回中。人工或失败状态在无源告警等条件满足、约 10 s 无操作后可释放回待机。

自动运动默认每 20 ms 改变 1° 指令，达到目标指令后等待 400 ms，再进入复核。两路 servo_pwm 输出 50 Hz PWM，在周期边界锁存新脉宽。



（10）TF 卡读取、缩放与 SDRAM 缓存模块

sd_card_bmp 组织媒体读取。底层完成 SD/SPI 扇区访问，`fat32_volume_scanner` 扫描文件系统与目录，`fat32_file_streamer` 沿簇链读取文件。`fat32_bmp_reader` 检查 BMP 头，将像素流送入 bmp_scaler，完成到 640×480 的等比适配和黑边填充。

bank_preload_ctrl 控制图片后台加载及读取异常处理；`frame_read_write` 通过 FIFO 与 SDRAM 交换帧数据。加载时同步生成缩略图，`bank_nav_ctrl` 响应切图、直接选图和轮播请求，经转场握手切换显示缓存，并启动对应音频读取。

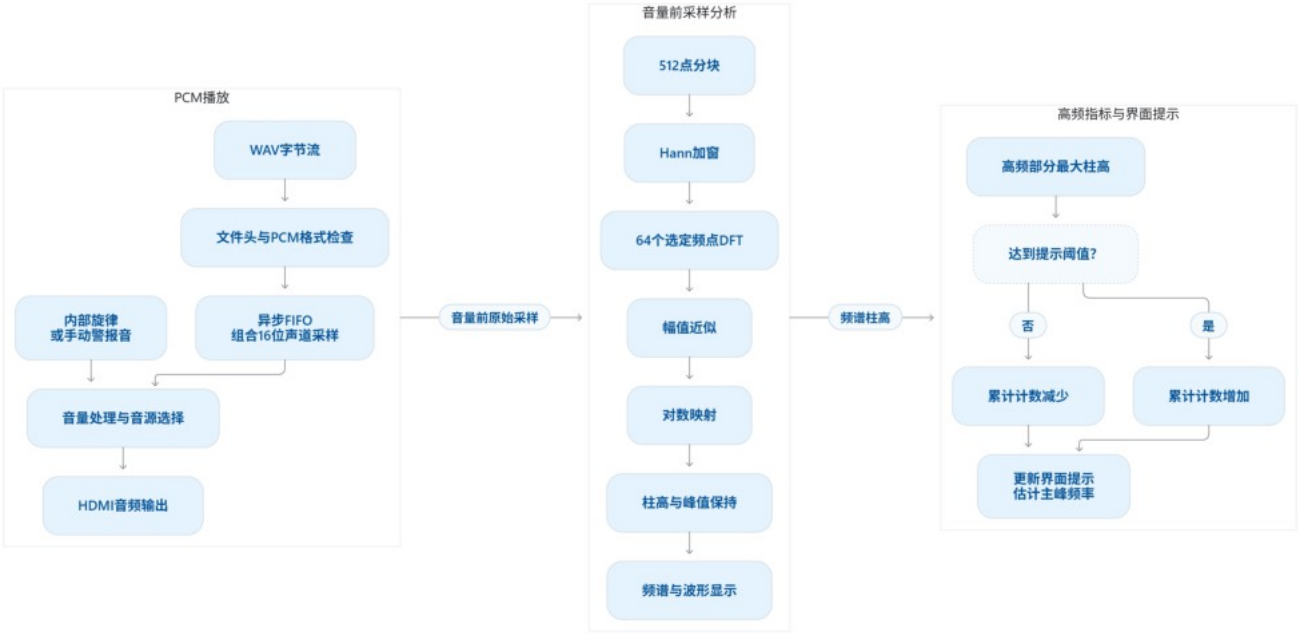
（11）音频播放、频谱与高频提示模块

wav_stream_parser 检查 WAV 文件头与 PCM 格式，`audio_play_ctrl` 管理循环、切图重启、停止及 FIFO 背压。字节数据经异步 FIFO 进入 wav_pcm_source，组合为 16 位声道采样，经音量处理后送入 HDMI 音频通路。无可用 WAV 时使用内部旋律音，手动警报音具有优先权。

分析通路对 WAV 使用音量调整前的采样。`spectrum_dft64` 按 512 点分块、加 Hann 窗，计算 64 个选定频点的 DFT，经幅值近似、对数映射和峰值保持

生成频谱柱高。`vib_monitor` 取高频部分最大柱高，采用超限增加、回落减少的累计计数产生界面提示，并估计主峰频率。

关键输入为音频字节、FIFO 状态、`sample_valid/sample`、`sample_ready` 和阈值 lim；关键输出为声道采样、`rd_h/rd_pk`、`level/peak_hz/warn`。该通路分析播放音频，高频提示不接入工位任务源。

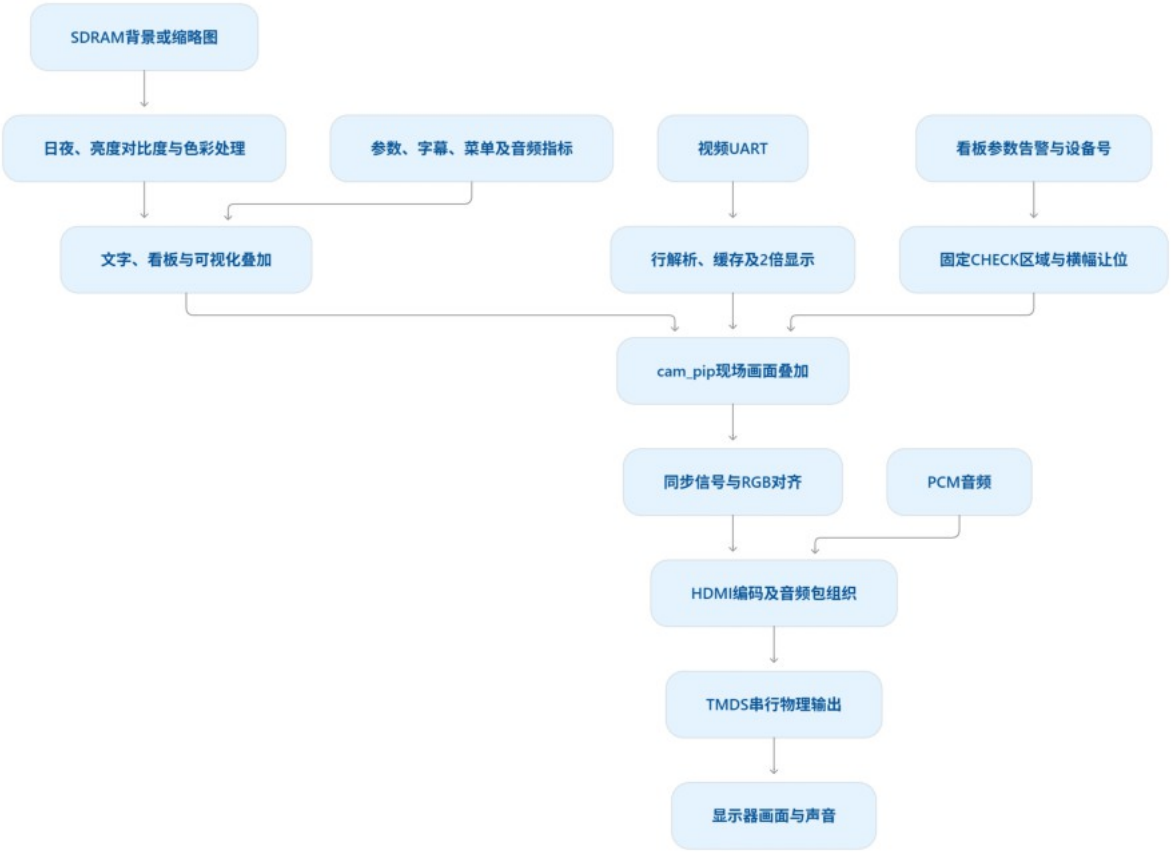


（12）像素合成、画中画与 HDMI 输出模块

media_pixel_pipeline 对缓存图像执行全屏或缩略图选择、日夜模式、亮度对比度及色彩处理，继续叠加状态文字、参数、字幕、频谱、波形、菜单和设备看板。各级同步延迟行场同步、有效信号和像素坐标，保持画面与叠加内容对齐。

cam_pip 解析视频串口并缓存，在指定窗口以 2 倍尺寸显示。当看板参数告警成立时，按设备号绘制固定 CHECK A/B/C 区域，给警告横幅让位，并在视频断流后隐藏现场画面。本地运动颜色由控制板编码到视频像素中，`CHECK` 框仍由看板参数告警驱动。

合成 RGB 与音频送入 media_hdmi_audio_bridge，完成视频编码和音频包组织，最后由 hdmi_phy_wrapper 串行输出。关键输入为 RGB、同步信号、`process_data`、菜单参数、`vid_rx`、`review_alert/review_tool` 和 PCM；关键输出为合成像素、HDMI 符号及引脚信号。当前主工程固定输出 640×480。



（13）菜单、串口控制与配置保存模块

media_policy 将按键事件解释为导航、缩略图选择和菜单编辑操作；`uart_cmd` 提供串口控制、字幕更新及监控查询；`board_event_queue` 保存操作事件和溢出统计。

配置变化由顶层打包为快照。启动时，`player_config_persistence` 完成 Flash 预检查并读取双槽记录，依据 CRC 与版本选择有效配置。配置稳定约 3 s 或收到主动保存请求后，在服务就绪且空闲时执行保存。下层日志、记录存储和 SPI 模块分别处理版本与校验、擦写和总线时序。

关键输入为按键事件、串口命令、`cfg_update_valid/save_request` 和 Flash 返回数据；关键输出为菜单与媒体命令、`apply_valid/load_done/save_done`、`busy/error_code` 及查询数据。控制板工位预置角度为易失状态，不包含在看板配置保存通路内。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

“晶链智检”是一套面向半导体产线监测场景的双 FPGA 演示系统。系统由显示板、控制板、HDMI 显示设备、固定摄像头和双自由度工位指示机构组成。矩阵键盘、OLED、数码管和 LED 用于输入操作及查看状态。

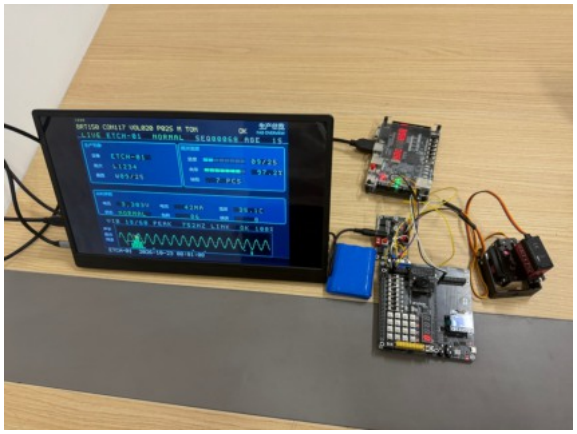


图 3.1 系统正面高清照

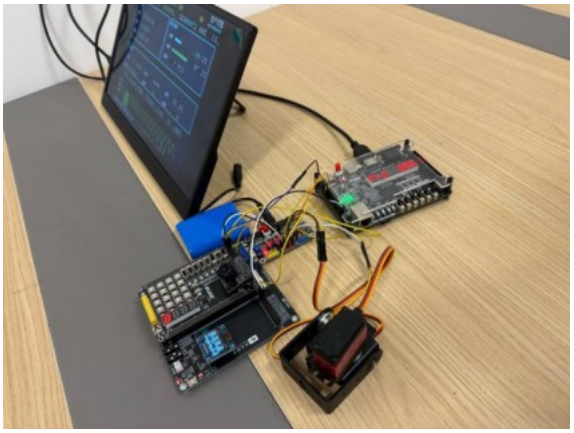


图 3.2 系统侧面高清照

显示板负责读取 TF 卡中的图片和音频，利用 SDRAM 缓存图像，并通过 HDMI 输出。屏幕可显示工位页面、监测参数、现场画面和音频分析结果。控制板负责生成演示参数、设置阈值、处理摄像头图像，并控制工位指示机构。两块板通过命令串口交换数据，通过独立视频串口传输现场画面。

摄像头固定朝向 A、B、C 三个工位区域。工位发生异常时，指示机构转向对应位置，屏幕同步显示 CHECK 标记，提示人员复核。操作者可通过 OLED、数码管、LED 和 HDMI 页面查看各环节状态。

系统采用手动输入和内部生成的数据模拟工艺参数，通过摄像头采集现场图像，用于展示参数监测、异常提示和工位联动过程。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械部分，我们完成了设备布置、固定摄像头安装和工位指示装置的集成。

摄像头面向 A、B、C 三个工位区域固定安装，保持统一的观察视角。工位指示机构使用两个舵机，分别控制水平和俯仰方向。三个工位的指向位置可单独调整并保存，供巡检和异常联动调用。

操作者可通过按键调整指示方向，也可一键回中。出现异常后，机构转向对应工位。人员完成复核、源异常解除后，机构按控制流程恢复状态。

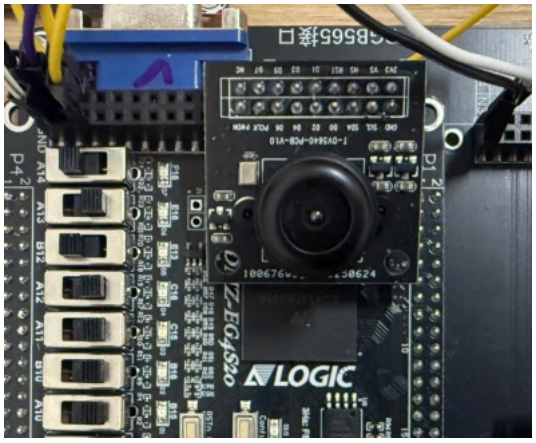


图 3.3 摄像头部分高清照

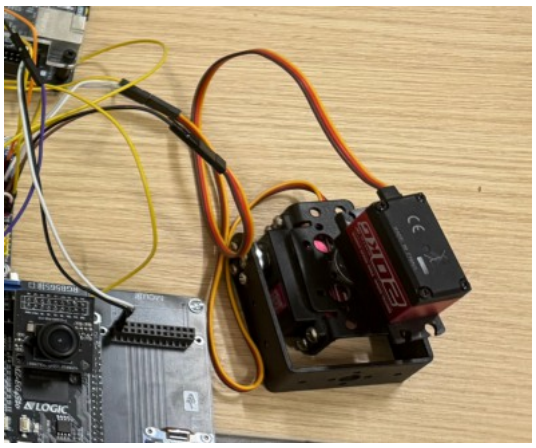


图 3.4 舵机控制部分高清照

3.2.2 电路成果

电路部分基于两块 FPGA 开发板，完成了存储、显示、图像采集和执行机构的连接。

显示板连接 TF 卡和 HDMI 显示设备，使用板载 SDRAM 缓存图像。板载按键负责切图和菜单操作，拨码开关用于手动报警及详情显示，数码管提供状态反馈。

控制板连接 4×4 矩阵键盘、8 位拨码开关、OLED、OV5640 摄像头和两个舵机。键盘与拨码开关用于参数输入及模式选择，OLED 显示操作提示和链路状态，摄像头与舵机分别承担现场图像采集和工位指向功能。

两板采用独立的命令链路和视频链路。命令串口使用 115200 bps、8N1 格式，传输参数、阈值、应答和告警状态。视频串口速率为 3.125 Mbps，传输处理后的摄像头画面。两块板及外围模块共地，为信号传输提供统一的电位参考。

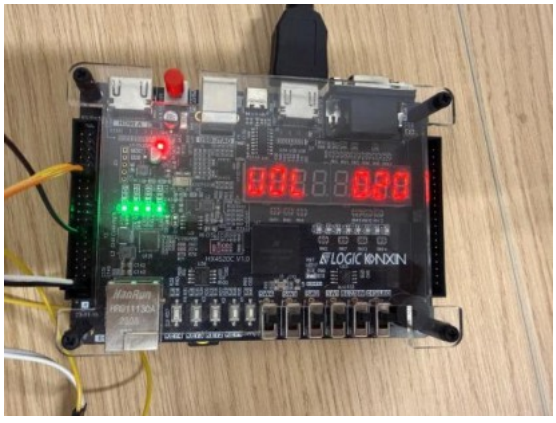


图 3.5 显示板高清照

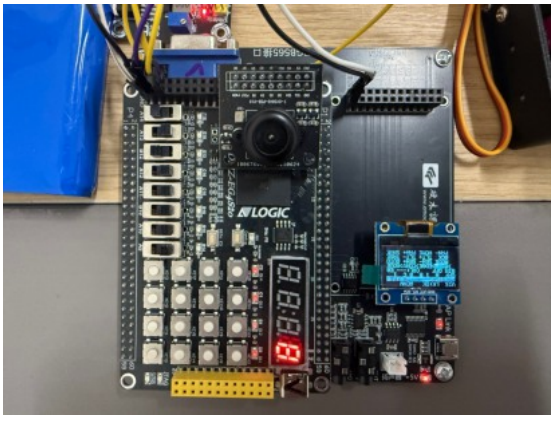


图 3.6 控制板高清照

3.2.3 软件成果

软件成果主要包括 HDMI 图形界面、OLED 操作界面，以及对应的 FPGA 控制逻辑。

HDMI 界面包含四个工位展示页面。页面可叠加电压、电流、温度、设备编号、批次、片号、缺陷数和良率等信息。用户可按键切图、开启自动轮播，也可进入 2×2 缩略图界面选图。

菜单提供亮度、对比度、音量、轮播周期、色彩效果和告警阈值等设置。音频界面支持波形、64 段频谱及两者同时显示。PIC4 页面设有现场画面窗口，可显示摄像头图像、算法处理效果和工位 CHECK 标记。

OLED 显示当前模式、链路状态、参数数值和键盘功能。切换工作模式后，键盘标签随之更新。阈值未下发、故障注入和人工复核等状态通过反色或闪烁提示，便于操作者确认执行结果。

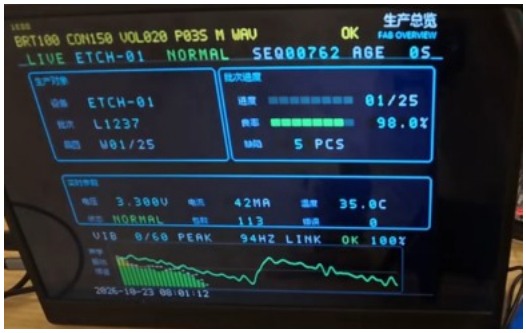


图 3.7 HDMI 显示画面高清图

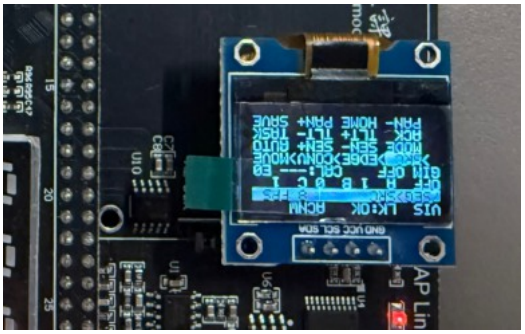


图 3.8 串口屏显示高清图



图 3.9 屏幕菜单显示高清图



图 3.10 摄像头采集画面画中画高清图

3.3 特性成果

3.3.1 媒体读取与音视频输出

系统从 FAT32 格式 TF 卡读取四组图片及对应音频。图片预载至 SDRAM 后，可通过按键切换显示。HDMI 固定输出分辨率为 640×480，切图时加入转

场效果。音频支持 PCM 格式、16 位、48 kHz 的单声道或立体声 WAV 文件。切换图片时，系统播放对应音频，并通过 HDMI 输出。内部测试音可用于检查音频输出链路。

3.3.2 页面浏览与显示调节



图 3.11　HDMI 显示总览

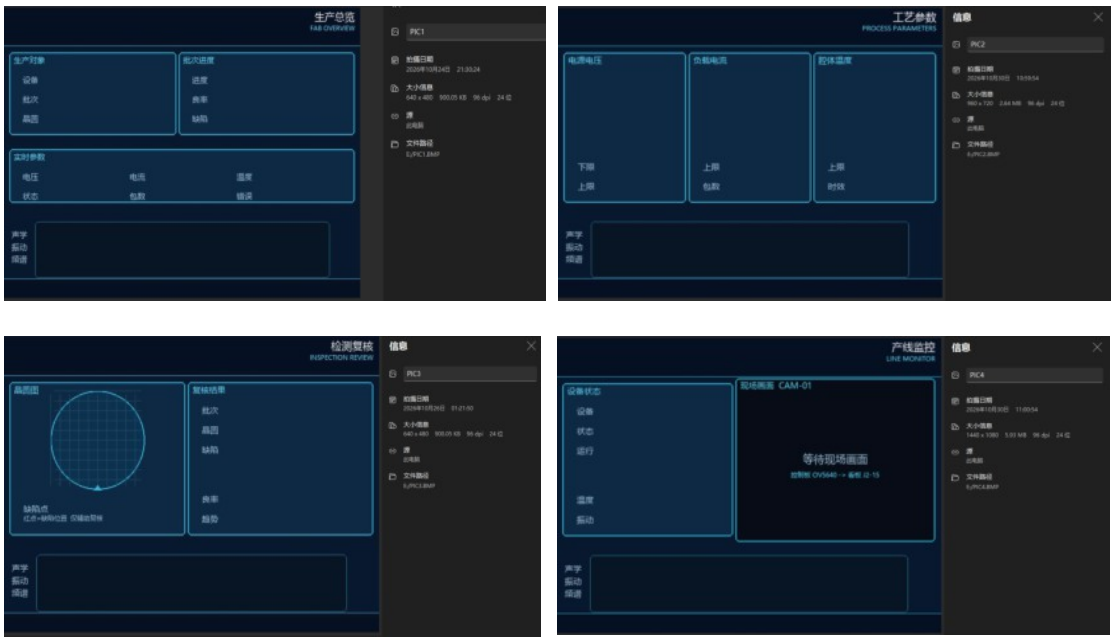


图 3.12 原始图片尺寸及分辨率

系统支持按键切图、自动轮播和缩略图选图。自动轮播周期可设为 2、3、5 或 10 s。缩略图采用 2×2 布局，可同时查看四个页面并选择目标图片。

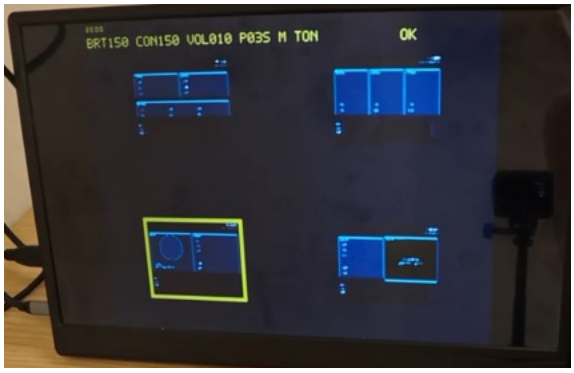


图 3.13 缩略图显示



图 3.14 不同色彩模式设置显示

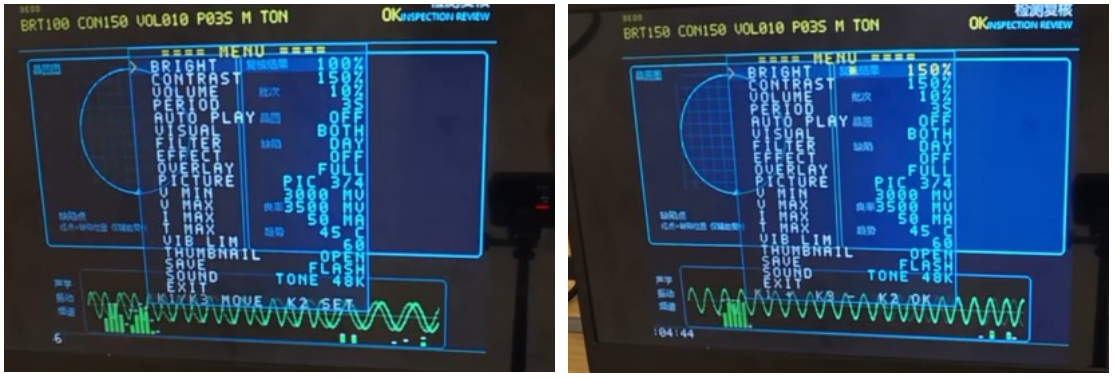


图 3.15 亮度 100%与 150%对比显示

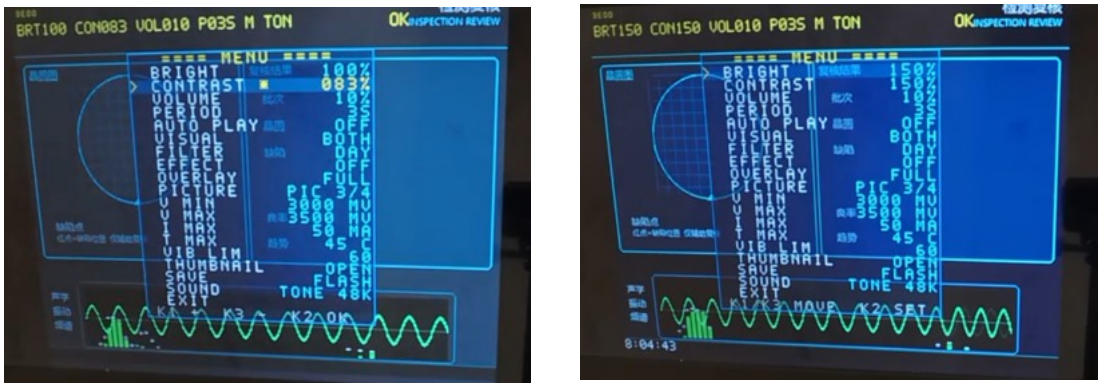


图 3.16 对比度 83%与 150%对比显示

菜单共包含 19 项设置。亮度和对比度的调节范围均为 50%～150%，音量范围为 0～100%。显示效果包括八种色彩模式，以及白天、夜间两种模式。叠加层可在完整显示、仅显示信息和全部关闭之间切换。

3.3.3 参数传输与阈值配置

操作者通过矩阵键盘调整电压、电流、温度和批次等演示数据。电压、电流和温度的调整步长分别为 10 mV、1 mA 和 0.5 ℃。控制板发送数据后，显示板更新对应页面。

自动发送模式按设定周期发送测量数据和批次数据。通信链路提供应答反馈，并支持启用 CRC16 校验。OLED、LED 和数码管显示收发及链路状态。

阈值采用“本地修改、统一下发”的操作方式。修改后，OLED 提示阈值尚未发送。执行下发操作后，显示板按新阈值判断异常。调整阈值并重复注入相同故障，可观察判断结果的变化。

3.3.4 分级告警与状态恢复

系统提供参数越限警告和手动报警。

参数持续异常约 2 s 后，屏幕出现琥珀色警告。参数持续正常约 2 s 后，警告自动解除。这一判断过程可减少短时波动引起的频繁提示。

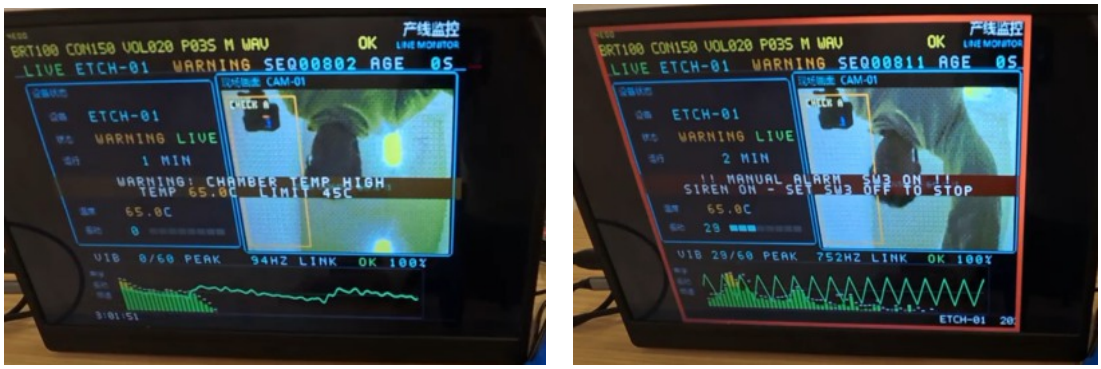


图 3.17 参数异常告警和手动告警示意图

手动报警由显示板拨码开关触发。触发后，屏幕显示红色边框或横幅，并输出警报音。切图和自动轮播同时暂停，关闭手动报警后恢复。

工位异常进入待复核状态后，人员可执行确认操作。确认仅记录人员已查看。若源异常仍然存在，屏幕继续保留告警。

3.3.5 现场图像处理与音频可视化

我们通过正点原子 OV5640 摄像头来采集固定视角的现场图像。控制板完成图像处理后，通过视频串口发送至显示板。传输图像采用 160×120、RGB332 格式，并在 PIC4 页面中放大为 320×240 窗口显示。

图像处理分别支持彩色原图、Sobel 边缘、3×3 卷积和帧差分区显示。卷积模式包含锐化、高斯平滑、拉普拉斯轮廓、浮雕和轻量特征提取。切换算法时，

可对比同一场景下的细节、轮廓和运动区域。



图 3.18 原图显示



图 3.19 边缘检测算法显示

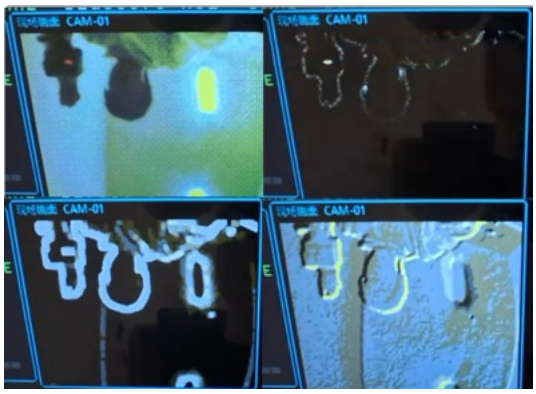


图 3.20 四种卷积显示

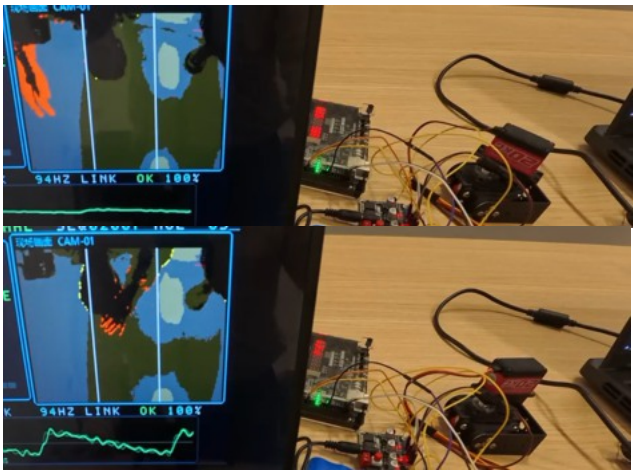


图 3.21 帧差显示

音频可视化支持波形和 64 段频谱的显示和叠加。其中波形反映播放音频的时域变化，而频谱展示其频率成分，两者可单独或同时显示。

3.3.6 异常工位指向与运动联动

系统可保存 A、B、C 三个工位的预置位置，支持巡检、本地运动联动和组合运行模式。



显示板检测到工位异常后，将告警状态回传至控制板。控制板调用对应预置位置，驱动指示机构转向异常工位。HDMI 现场窗口同步显示 CHECK 标记，便于人员定位和复核。

如图，当人体模拟异常，在左中右三个部分运动时，舵机自动转向到了既定

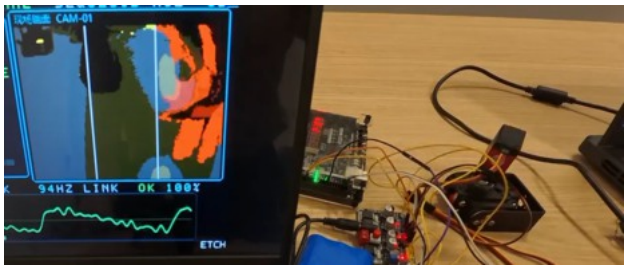


图 3.22 三种舵机转向演示

的位置。

本地运动判断将画面按列划分为三个区域，分别统计运动点占比。灵敏度阈值可在 1%～50% 范围内调整。连续两帧达到阈值时触发，连续八帧低于阈值时解除。

指示机构运动期间及停止后的一段时间内，系统暂停相关判断，以减少机构自身运动的干扰。手动角度调整步长为 5°，并支持一键回中。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

1.可增加 MCU 屏幕交互

原先我们的计划是采用大块的MCU屏幕用作矩阵键盘和控制板的输出状态显示，但是由于时间关系，我们并没有将 MCU 屏幕用于最终方案。后续可以在控制板一侧增加MCU显示屏显示当前参数、报警状态和按键操作结果，方便我们在设备旁查看信息。完成基本显示后，我们还可以加入菜单和参数设置功能。

2.可接入真实设备数据

我们现阶段还是主要通过模拟或人工输入演示工位状态。后续可以尝试具体的场景，接入传感器或设备通信接口，用实际采集的数据进行阈值判断。对于声音监测，我们也可以增加麦克风及采集电路，将播放音频分析扩展到现场声音采集，并通过实际测试调整报警条件。

3.扩展多工位监控

面向大于三个的更多工位，我们可以扩展通信报文中的设备编号和工位编号，并增加对应的显示页面。实施前需要核对通信带宽、存储空间和 FPGA 资源占用，再决定单套系统能够支持的工位数量。

4.2 心得体会

参加这次嵌入式设计大赛 FPGA 赛道之前，我们队员对 FPGA 的理解，更多来自课堂和实验。写代码、跑仿真，再把程序下载到开发板上，似乎就完成了

一项任务。真正开始做参赛作品后，我才发现，把几个模块分别做出来，与让它们在同一个系统里配合，根本就是两码事。以前实验中不太在意的接口、时序和复位问题，都可能让调试停下来。

这次作品采用双 FPGA 协同的方案，涉及参数通信、摄像头图像采集、音视频显示和异常提示。在完成基础部分后刚开始对拓展和创新部分进行讨论时，我们总想多加一些功能，觉得内容丰富，作品才会更有竞争力。可随着设计的推进，问题也跟着多了起来。一个模块单独运行时没有明显异常，接入系统后却可能出现数据不同步，或者显示结果与预期不符。

让我印象较深的，是尝试给控制板增加 MCU 屏幕的过程。原本设想很直接：把参数和操作信息显示出来，查看起来会方便一些。实际调试却没有这么顺利，屏幕始终没有按预期显示。面对没有反应的屏幕，我起初总想从代码里找答案，怀疑初始化顺序，也怀疑控制信号。后来才逐渐意识到，供电、背光、接线和接口时序都需要检查。盯着代码修改，并不能回答所有问题。虽然最终我们还是采取了 OLED 屏幕的折中方案，但是调试的宝贵体验和经历确实是一笔不错的财富。

在整体方案上，我们也逐渐收回了一些过大的设想，将重点放在固定摄像头观察、异常工位提示和人工复核上。方向明确以后，后续设计才有了比较清楚的依据。过去我总觉得，技术方案应该尽量复杂，才能体现水平。这次却发现，能够解释清楚为什么这样设计，知道哪些功能已经做到、哪些仍需验证，也是一种能力。

比赛还让我更认真地看待“验证”这件事。仿真通过时当然高兴，编译完成下载完 bit 我也会突然从座位上兴奋地跳起，但这些结果各自只能说明完成了一部分，而真正连接硬件后，还要面对实际的信号和运行状态。写报告时也一样，不能因为某个环节没有报错，就把整个系统描述得十分成熟。承认尚未完成的部分，需要一点勇气，也能让我们下一步改进更有方向。

团队合作也是让我收获了很多。起初讨论问题时，大家容易直接说“通信有问题”或“显示不正常”，听的人很难判断原因。后来，我们开始尽量说明出现问题的条件、已经检查过的内容，以及还不能确定的地方。描述得具体，讨论就更有效。很多时候，推进项目靠的仅仅就是把一个小问题讲清楚这么简单，也许

问题就会迎刃而解。

回头再看我们的来时路，这次比赛留下的，并不全是功能完成时的兴奋。那些没有按预期工作的模块、反复核对的接口，还有埋头苦干的深夜，不得不作出的取舍，也让我受益良多。

以后再看到桌上的开发板，我想自己会记起这段经历。两块板子、几根连接线、一块屏幕，曾让人困惑许久，也承载过很具体的期待。大学里的许多成长，或许就藏在这样的时刻里：答案还没有出现，手边的事情也并不顺利，但我们仍愿意认真做下去。在这里我要感谢赛事官方给出的支持，感谢安路科技技术方面问题的解答。最后感谢我们三位队伍成员，感谢我们自己对这个项目的付出！

第五部分　参考文献

[1] 上海安路信息科技股份有限公司. SALEAGLE 4S20 FPGA 数据手册: DS301, v2.7.1[R]. 上海: 上海安路信息科技股份有限公司, 2021.

[2] 上海安路信息科技股份有限公司. HDMI1.4b Transmitter: APUG092, v1.0[R]. 上海: 上海安路信息科技股份有限公司, 2024.

[3] 上海安路信息科技股份有限公司. 工具与资料下载[EB/OL]. [2026-11-03]. https://www.anlogic.com/support/tools-downloads.

[4] 上海安路信息科技股份有限公司. 使用教程[EB/OL]. [2026-11-03]. https://www.anlogic.com/support/university/development-board.

[5] 硬木课堂. 芯片和板卡简介[EB/OL]. [2026-11-03]. https://www.yuque.com/yingmuketang/01/sz9qkx4rnuw6yctz.

[6] 硬木课堂. 板卡资源下载[EB/OL]. [2026-11-03]. https://www.yuque.com/yingmuketang/01/lwghr4.

[7] 上海安路信息科技股份有限公司. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 FPGA 创新设计赛道选题指南[R]. 上海: 上海安路信息科技股份有限公司, 2026.

[8] 广州市星翼电子科技有限公司. ATK-OV5640 摄像头模块用户手册: V1.00[R]. 广州: 广州市星翼电子科技有限公司, 2016.

[9] 广州市星翼电子科技有限公司. ATK-MC5640 模块用户手册: V1.1[R]. 广州: 广州市星翼电子科技有限公司, 2026.

[10] 广州市星翼电子科技有限公司. ATK-MC5640 摄像头模块原理图: V1.2[Z]. 广州: 广州市星翼电子科技有限公司, 2022.